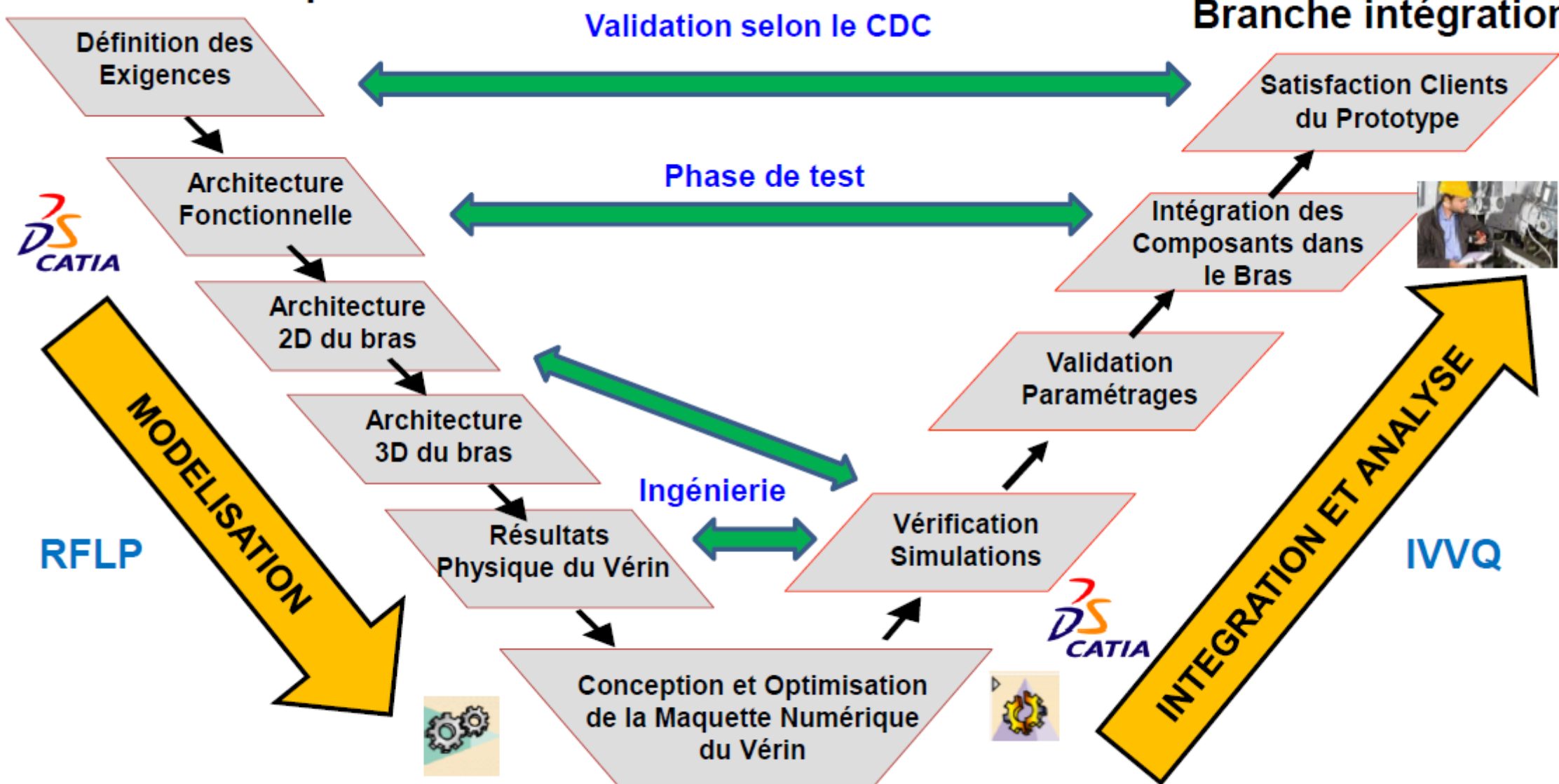


Conception Systèmes Mécaniques

Athur GAUCHE, Aymeric GONTIER, Octave GOUDON, Julien GOUEL

Branche Conception

Branche intégration



RFLP (R pour **R**equirements) Exigences // Déclinées en fonctions (F pour **F**onctions) // Architecture logique de produit (L pour **L**ogic) // Comportement du Produit étudié (P pour **P**hysic)

IVVQ est un ensemble de domaines et de processus mettant en place des Stratégies de tests et de Contrôle pour les étapes d'Intégration / Vérification / Validation et **Q**ualification de svstèmes.

Evolution de la Démarche Projet : Planification des tâches, nombre d’heures de travail

	Aymeric	Arthur	Octave	Julien
Modélisation CAO — Phase 1 (arbre monobloc)	10	4	10	10
Modélisation CAO — Phase 2 (arbre + palettes rapportées)	7	15	3	11
Paramétrage CATIA (géométries adaptatives)	2	8	2	7
Formules & dimensionnement théorique	8	4	0	2
Recherches techniques (exigences client)	1	2	1	2
Tableaux Excel récapitulatifs	5	2	1	2
Préparation soutenance (PPT + oral)	5	5	5	5

Exigences fonctionnelles

Exigences		Critère	Niveau
EFO 01	Le moteur doit transformer l'énergie hydraulique en énergie mécanique	Type de moteur Durée de vie avant maintenance	Moteur avec 1 palette 1000 h
EFO 02	Le moteur doit se décliner en plusieurs versions en fonction des caractéristiques désirées et le coefficient de sécurité.	Couple transmissible Tolérance générale	• Arm1 - C₁ = (500 Nm) • Arm2 - C₂ = (800 Nm) • Arm3 - C₃ = (1500 Nm) • Arm4 - C₄ = (2000 Nm) • Arm5 - C₅ = (3000 Nm) ± 20Nm
EFO 05	Le moteur doit être alimenté en huile Fluide: Huile (HF DU)	Pression Débit	210 bars 15l à 18l/min

Exigences environnementales

Exigences		Critère	Niveau	Flexibilité
EEN 01	Chaque vérin doit être décontaminable et recyclable	Matériau principal	Titane ??	F0
EEN 02	Chaque vérin doit ne pas nuire à l'environnement	fuites Bruit	Aucune < 50 db	F0 F1
EEN 03	Chaque vérin doit s'adapter à l'environnement	Radiation Température Hydrométrie	10 ⁵ Gray -20°C < θ < 80°C < 70%	F0 F1 F2
EEN 04	Chaque vérin doit pouvoir travailler sous l'eau	Profondeur	< 10m	F3

Exigences opérationnelles

CATIA



Exigences		Critère	Niveau	Flexibilité
EOP 01	Chaque vérin doit être modéliser par le groupe	logiciel	Catia V5	F0
EOP 02	Chaque vérin doit être assemblé avec des composants	Composants Industriels	Site internet DirectIndustry	F2
EOP 03	Chaque vérin doit être fabricable	Procédés de fabrication	Moulage Usinage	F1 F1

Standardisation

Gamme autour de deux modèles de vérins au lieu de cinq initialement

- réduit les coûts de fabrication
- simplifie l'approvisionnement des composants
- diminue le temps nécessaire à la conception
- optimise l'organisation de la production.
- utilisation de bruts de tailles et de formes proches, réduisant ainsi les coûts

Avantages et inconvénients des matériaux

Les inox

- très bonne résistance à la corrosion
- une bonne résistance mécanique,
- une excellente compatibilité avec les environnements humides
- une bonne aptitude à la décontamination

Les superalliages

- résistance à des conditions extrêmes
- excellente résistance à la corrosion,
- très bonne tenue aux rayonnements
- excellente résistance mécanique
- très forte résistance aux hautes températures

MAIS:

- coût très élevé,
- usinage extrêmement difficile,
- temps de fabrication importants.
- Ces matériaux sont généralement réservés aux environnements les plus sévères

Le titane

Le titane est également très utilisé dans le nucléaire grâce à :

- sa faible masse
- son excellente résistance à la corrosion
- sa bonne tenue aux rayonnements

MAIS:

- moins adapté aux assemblages dynamiques comportant des mouvements répétés

Choix des matériaux

Dans le cas d'un vérin hydraulique, les principaux critères sont :

- la résistance à l'usure
- la résistance au grippage,
- la résistance à la fatigue,
- la facilité d'usinage,
- la tenue à la corrosion

Nous avons donc choisi d'utiliser des inox techniques, principalement :

- **l'inox duplex 2205**
- **le 17-4PH**

Le duplex 2205 serait principalement utilisé pour :

- l'arbre
- la chambre
- la visserie



Réduction des coûts de fabrication

Le choix des méthodes de fabrication dépend fortement de la taille de la série prévue.

Dans notre cas, une série d'environ 500 vérins représente un compromis intermédiaire:

- trop importante pour une fabrication de type prototype
- mais trop faible pour justifier des lignes de production entièrement dédiées

Décolletage:

petites pièces cylindriques comme :

- les goupilles
- les vis
- certains axes

Usinage CNC:

composants principaux tels que :

- l'arbre
- la chambre
- les pièces de liaison

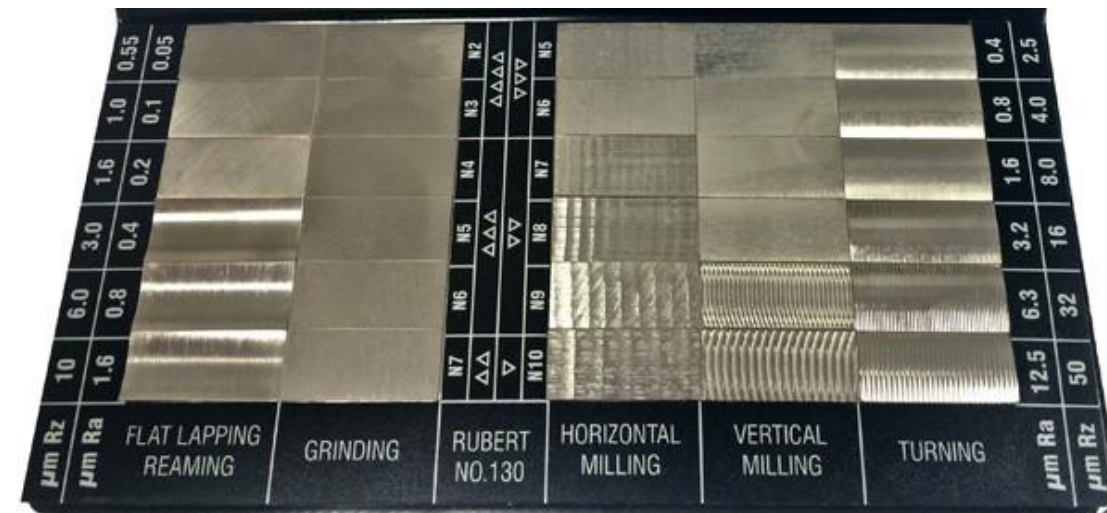
États de surface et passivation

États de surface recommandés

Zone	Ra conseillé	Procédé recommandé
Cylindre intérieur	0.2–0.4 μm	Honing / rodage
Tige	0.1–0.3 μm	Rectification
Goupilles	0.4–0.8 μm	Tournage fin / rectification
Portées de joints	0.8–1.6 μm	Usinage fin
Surfaces externes	≤ 1.6 μm	Polissage léger

Rugosité typique des procédés d'usinage

Procédé	Ra typique
Fonderie brute	12.5 $\rightarrow$ 50 μm
Tournage standard	1.6 $\rightarrow$ 6.3 μm
Tournage fin	0.8 $\rightarrow$ 1.6 μm
Rectification	0.2 $\rightarrow$ 0.8 μm
Honing / rodage	0.05 $\rightarrow$ 0.4 μm
Polissage miroir	<0.05 μm



Optimisation du montage et de l'assemblage

Conserver l'interchangeabilité des composants sur les vérins existants

- Cette approche permet :
- de réduire les coûts d'exploitation
- de diminuer les temps d'arrêt
- de limiter les déchets liés au remplacement des composants
- de réduire l'impact environnemental des opérations de maintenance

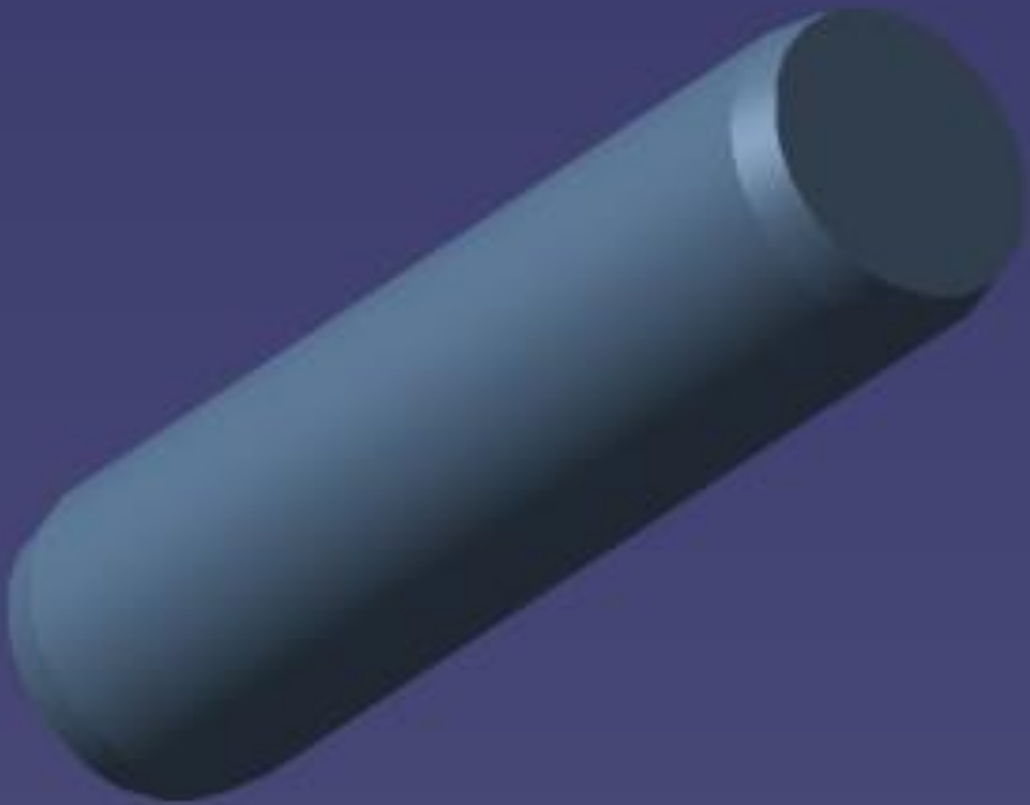
Améliorer et sécuriser les interventions du personnel

- La réduction du nombre de références diminue les risques d'erreur lors du montage et facilite la formation des opérateurs.
- L'interchangeabilité des composants permet un remplacement rapide des pièces d'usure sans modification importante de l'architecture du vérin.

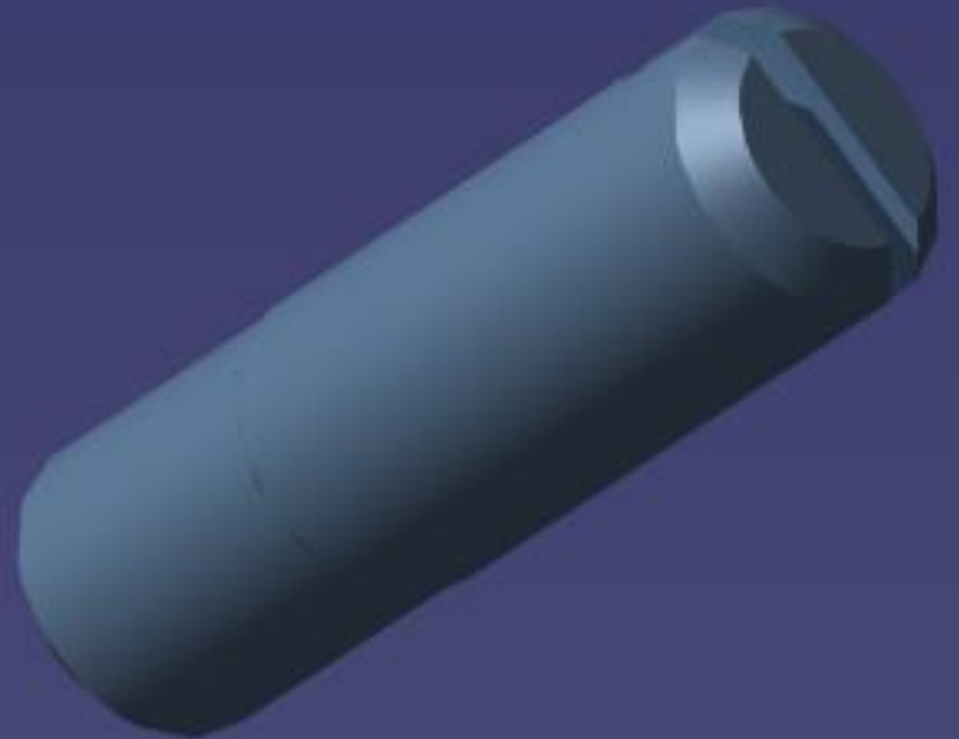
[illegible]

Composants standards

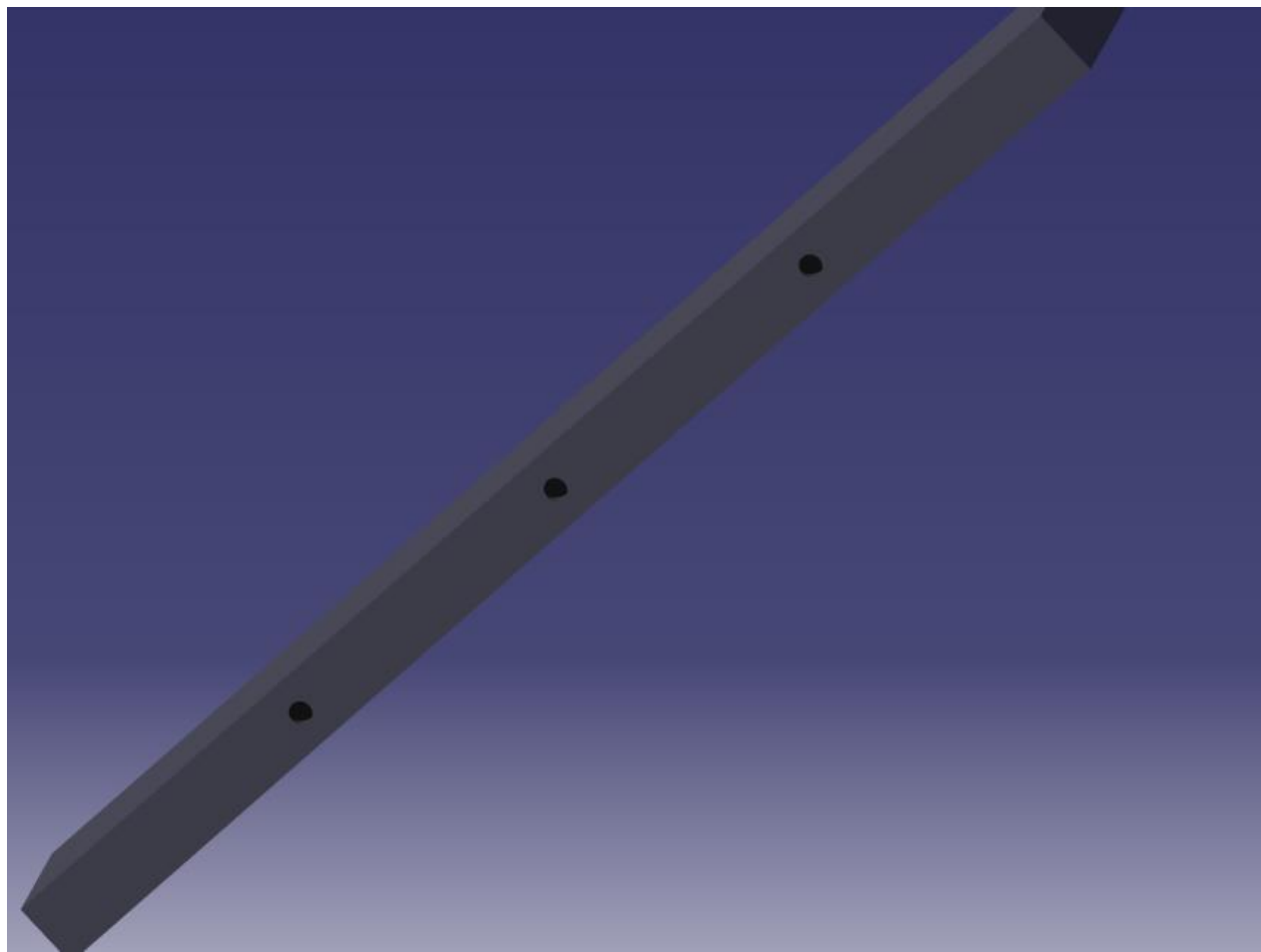
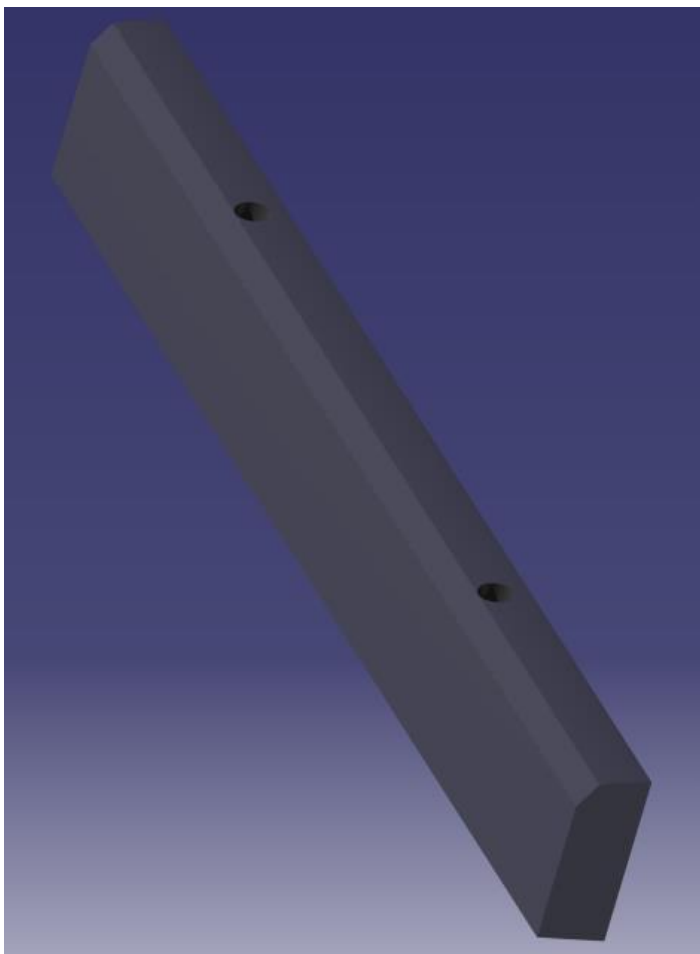
Goupille M4-14mm



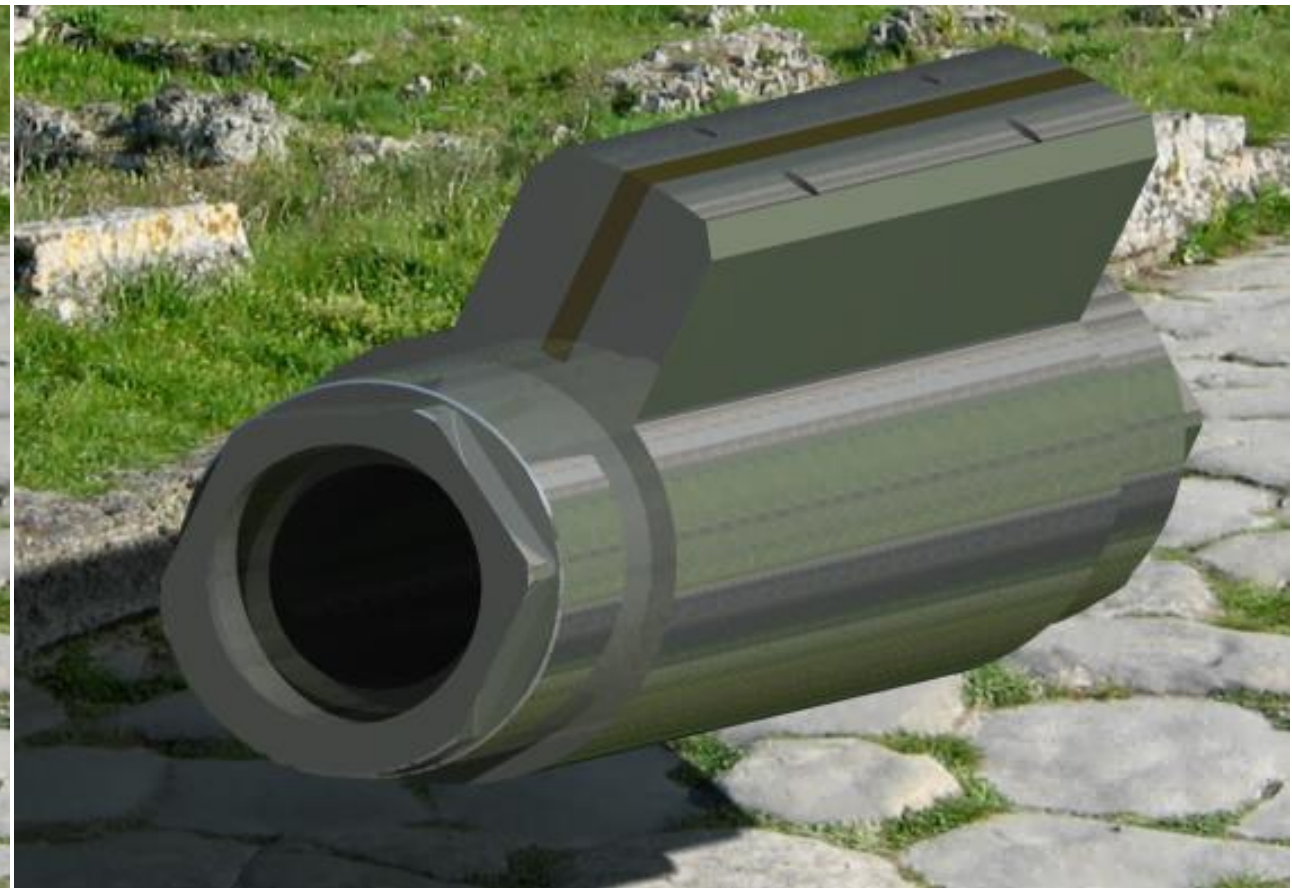
Goupille M4-14mm sans tête



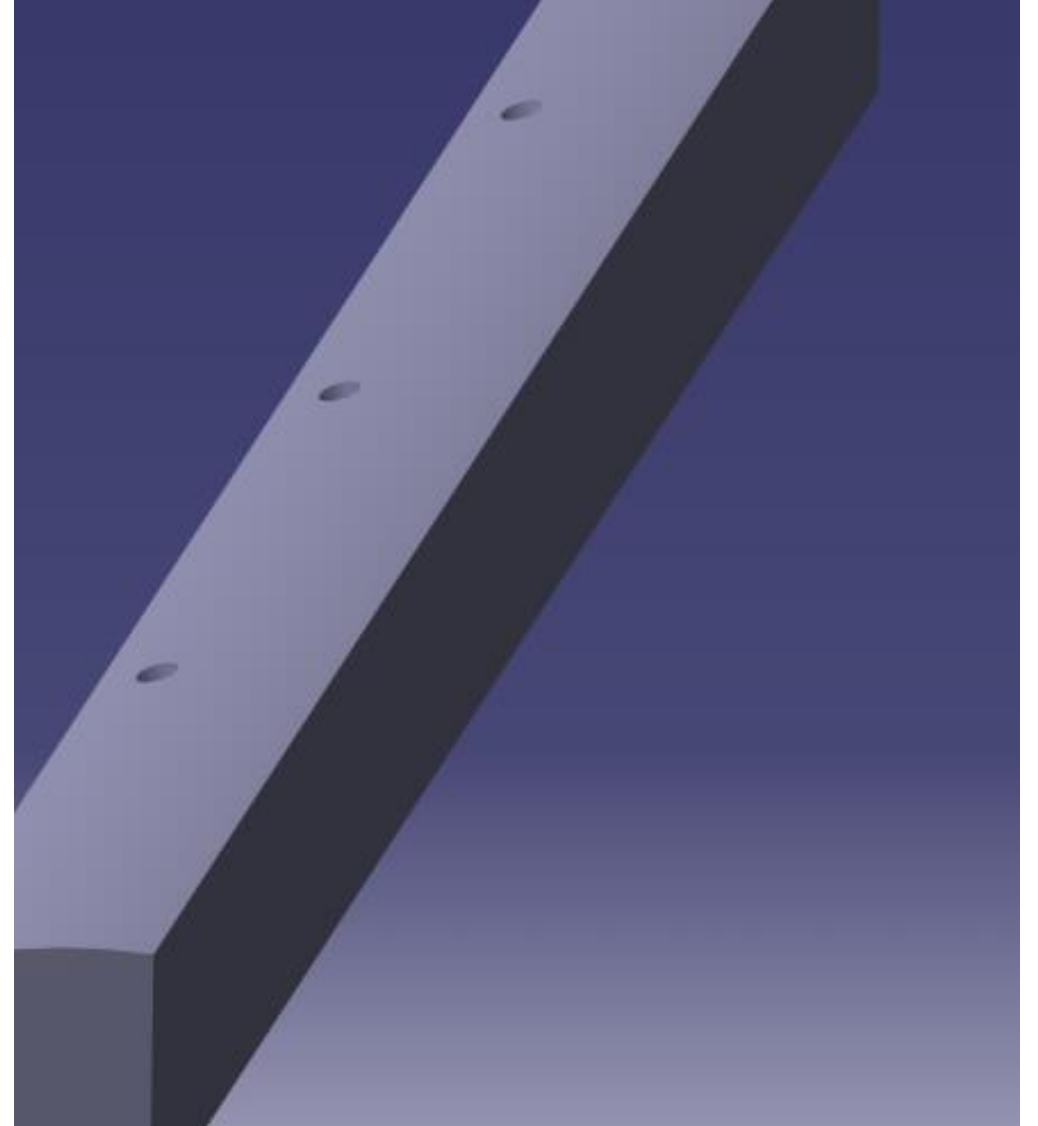
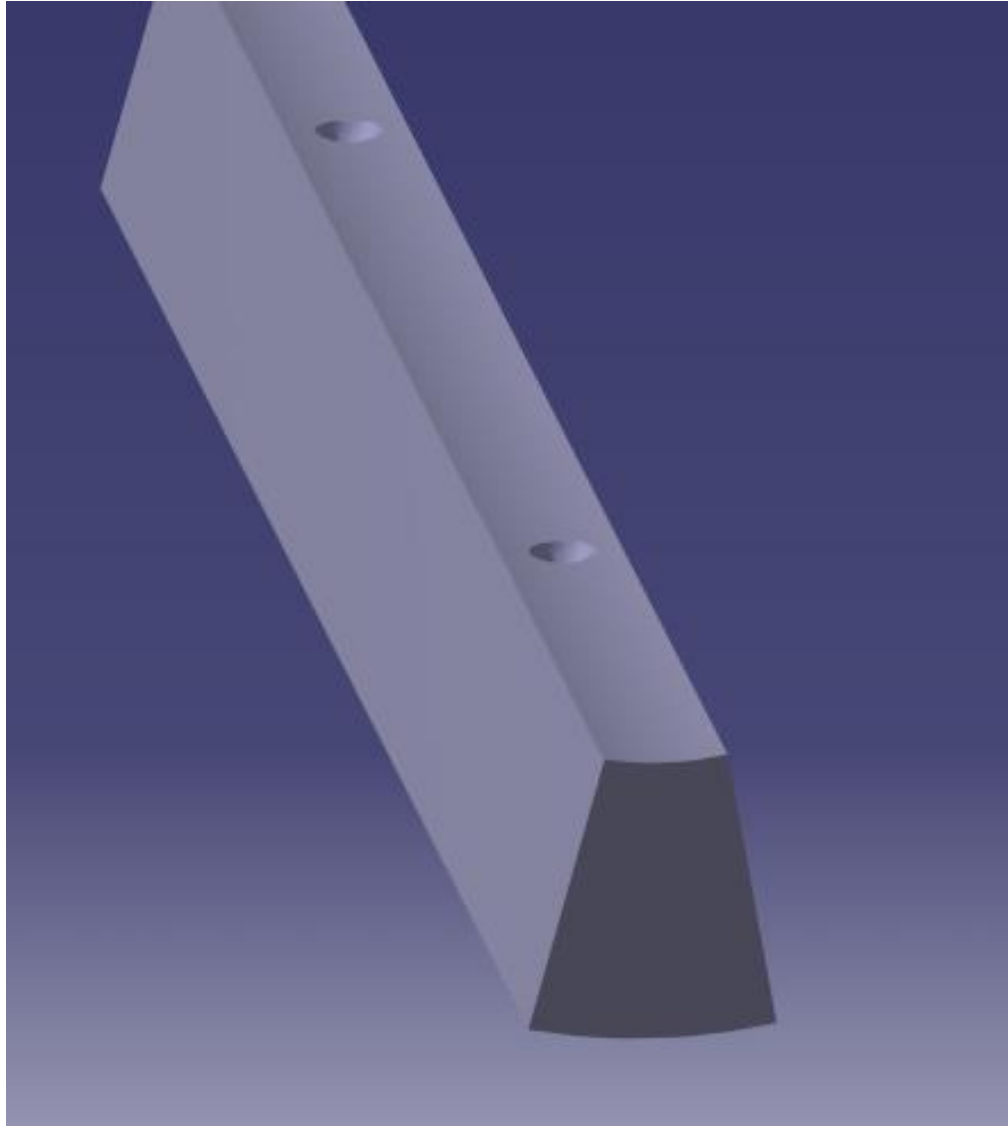
Récepteur palettes version arbre



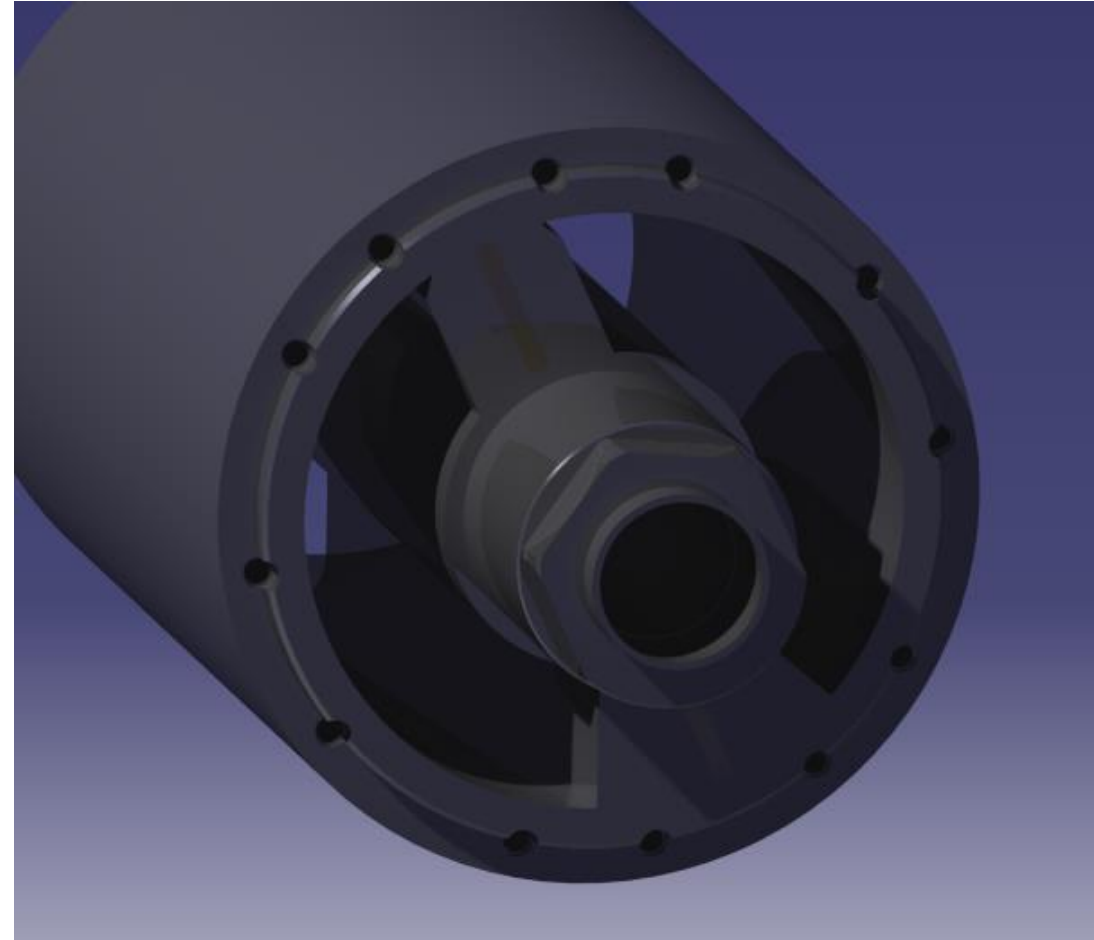
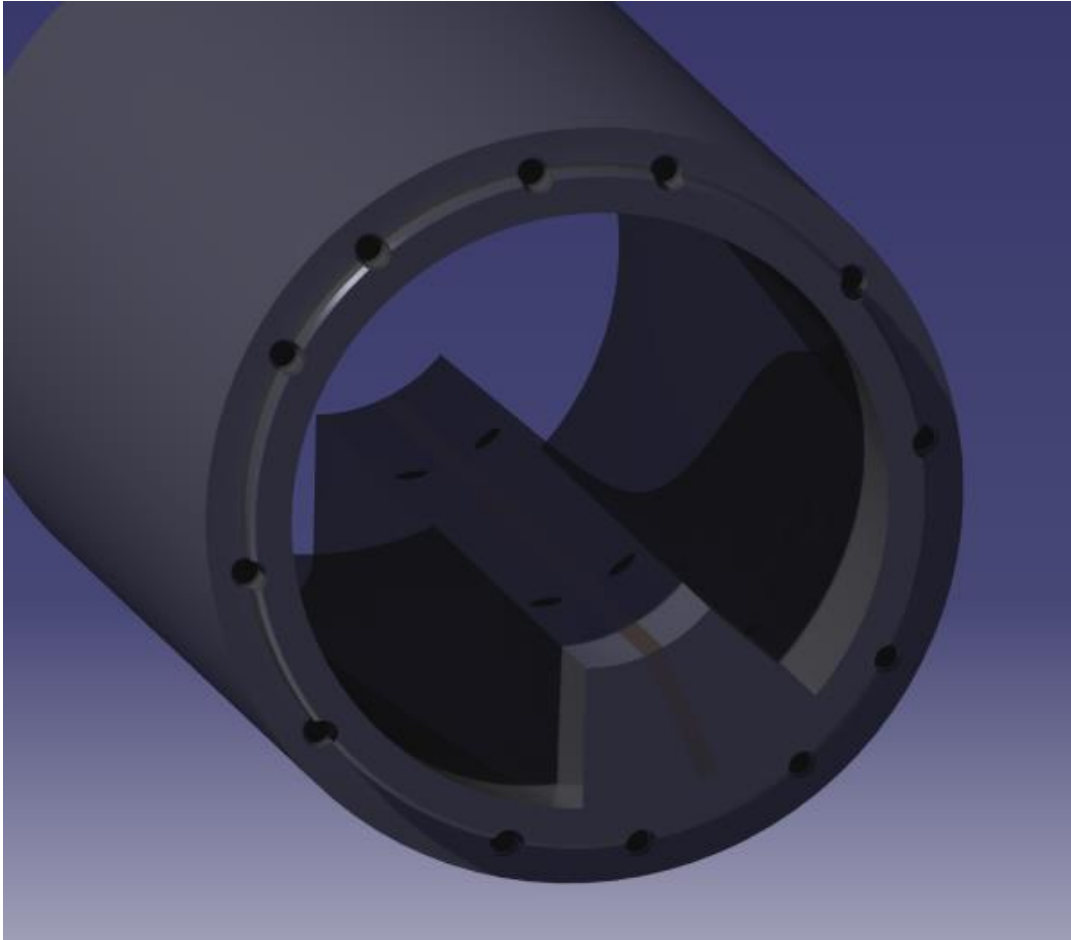
SE Arbre



Récepteur palettes version corps central



SE Corps central



Assemblage complet

